DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation et Configuration de pfSense

Pare-feu, Routage et Segmentation réseau — m2l.lan

Fernandes Sébastien

Janvier 2026

Rôle	Pare-feu / Routeur / NAT / VPN
IP WAN	10.0.10.6/24 → R1 (10.0.10.1)
IP Admin (LAN)	10.0.70.1/24 (VLAN Admin)
Interface web	https://10.0.70.1
Version	pfSense CE 2.7.x (FreeBSD)
Domaine	pfsense.m2l.lan

1. Introduction

1.1 Présentation de pfSense

pfSense est une solution open source de pare-feu et de routage basée sur FreeBSD. Elle est largement utilisée en entreprise pour assurer la sécurité périmétrique, le routage réseau, la gestion des accès, ainsi que des services avancés tels que le DHCP, le proxy, la détection d'intrusion et la protection contre les attaques par force brute.

Dans l'infrastructure m2l.lan, pfSense occupe le rôle central de passerelle entre l'extérieur (WAN) et l'ensemble des VLANs internes. Il assure le routage inter-VLAN, le filtrage stateful, le NAT, et centralise l'administration réseau via une interface web sécurisée.

Fonctionnalité	Description
Pare-feu stateful	Suivi des connexions TCP/UDP — table d'état
Routeur inter-VLAN	Routage de niveau 3 entre tous les VLANs m2l.lan
NAT	Masquage des IPs privées vers l'IP WAN publique
VPN	Support WireGuard, OpenVPN, IPsec
DNS/NTP	Résolveur DNS (Unbound), serveur NTP intégré
Proxy	Squid en mode transparent ou explicite
IDS/IPS	Snort — détection et prévention d'intrusions
Interface	Web (HTTPS), CLI (SSH/console)

1.2 Objectifs de la mise en place

- Mettre en place un routeur sécurisé et fiable en tant que passerelle unique
- Assurer le routage et la segmentation du réseau via les VLANs 802.1Q
- Fournir les services réseau essentiels : DHCP, NAT, DNS
- Renforcer la sécurité via le pare-feu stateful, Snort et Fail2ban
- Centraliser l'administration via une interface web (accessible uniquement depuis le VLAN Admin)

2. Concepts théoriques

2.1 Pare-feu Stateless vs Stateful

Deux approches existent pour le filtrage réseau :

Type	Fonctionnement
Stateless	Filtre chaque paquet indépendamment (source, destination, port). Simple mais ne connaît pas l'état d'une connexion.
Stateful (pfSense)	Suit l'état des connexions TCP/UDP. Une règle PASS crée automatiquement une entrée dans la table d'état qui accepte les réponses sans règle supplémentaire.

> **i** *pfSense maintient une table d'état (state table). Pour une connexion TCP, il connaît les états SYN, ESTABLISHED, FIN_WAIT, etc. Cela évite d'avoir à écrire des règles de retour explicites.*

2.2 Routage inter-VLAN

Sans routeur, deux VLANs ne peuvent pas communiquer — ils sont comme des réseaux physiquement séparés. pfSense joue le rôle de routeur de niveau 3 entre tous les VLANs de l'infrastructure m2l.lan :

```
VLAN 20 (10.0.20.0/24) ─┐
VLAN 30 (10.0.30.0/24) ─┤
VLAN 40 (10.0.40.0/24) ─┤── pfSense ── WAN (10.0.10.6) ── R1 ── Internet
VLAN 50 (10.0.50.0/24) ─┤
VLAN 60 (172.31.0.0/24)─┤
VLAN 70 (10.0.70.0/24) ─┤
VLAN 80 (192.168.1.0/24)┘
```

pfSense reçoit le trunk 802.1Q de SW1 sur son interface LAN, crée une sous-interface par VLAN, et route les paquets entre eux selon les règles de pare-feu définies.

2.3 Le NAT (Network Address Translation)

Le NAT permet à plusieurs machines du réseau interne de partager une seule IP publique pour accéder à Internet. pfSense traduit l'IP source privée en IP WAN à la sortie, et fait l'opération inverse à l'entrée des réponses.

- NAT Sortant (Outbound NAT) : traduit les IPs privées vers l'IP WAN. Configuré en mode « Automatic » dans pfSense.
- NAT Entrant / Port Forward : redirige un port public entrant vers une machine interne (ex : port 443 → HAProxy 172.31.0.5:443).

2.4 Principes des règles de pare-feu

Dans pfSense, les règles sont évaluées de haut en bas sur l'interface SOURCE du trafic. La première règle qui correspond s'applique (first match wins). Si aucune règle ne correspond, le trafic est bloqué par défaut.

Action	Comportement
PASS	Autorise le trafic et crée une entrée dans la table d'état
BLOCK	Bloque silencieusement (le paquet est jeté sans réponse)
REJECT	Bloque et envoie un message d'erreur RST/ICMP à l'émetteur

> *Les règles pfSense s'appliquent sur l'interface d'entrée du trafic (interface source). Il faut donc toujours raisonner du point de vue de l'interface d'où vient le paquet.*

3. Prérequis

3.1 Prérequis matériels

Composant	Exigence
CPU	x86_64 — 2 cœurs minimum recommandés
RAM	4 Go minimum — 8 Go recommandé avec Proxy (Squid)
Stockage	20 Go minimum (SSD recommandé)
Interfaces réseau	2 minimum (WAN / LAN) — 3 recommandées (WAN / LAN / OPT)
Accès console	Physique ou VM (iLO, console Proxmox)

3.2 Prérequis logiciels

- Image ISO pfSense Community Edition (https://www.pfsense.org/download/)
- Navigateur web pour l'interface de configuration
- Accès administrateur pfSense

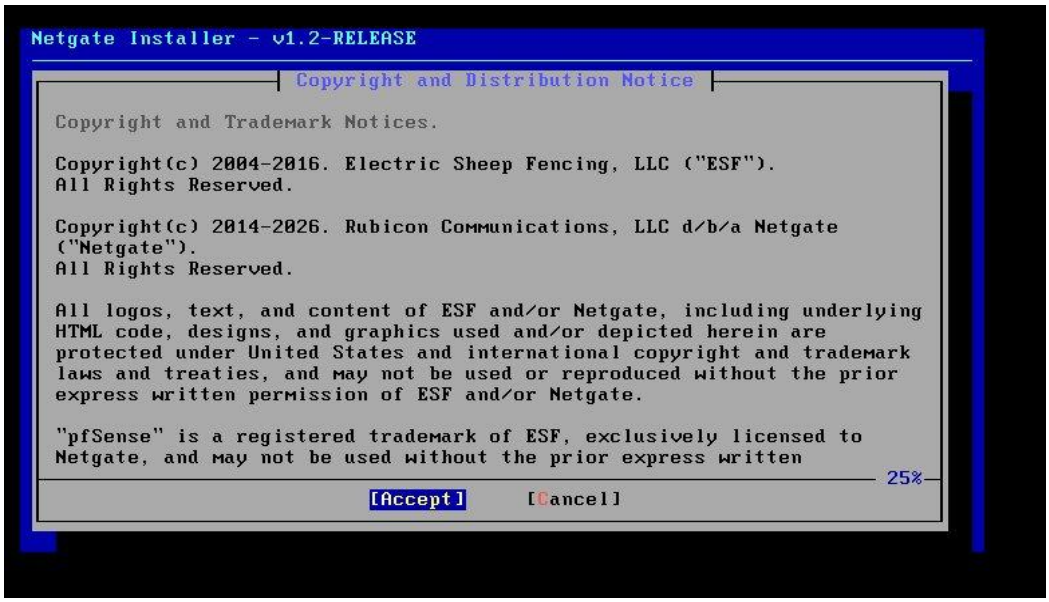
4. Installation

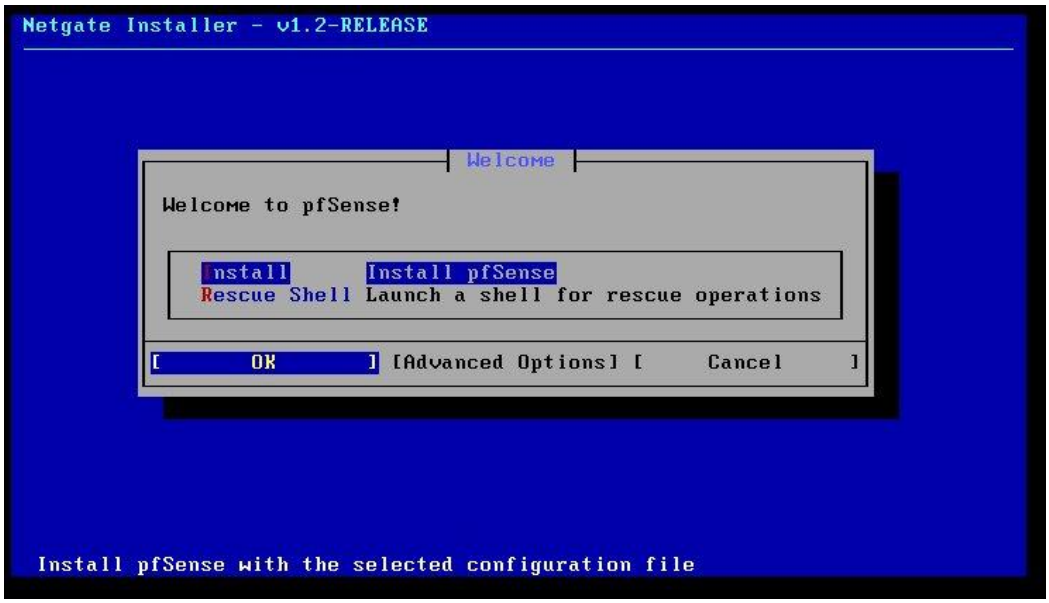
4.1 Procédure d'installation

Démarrer depuis la clé USB ou le montage ISO (sur Proxmox) et procéder comme suit :

Étape 1 — Démarrage sur l'ISO

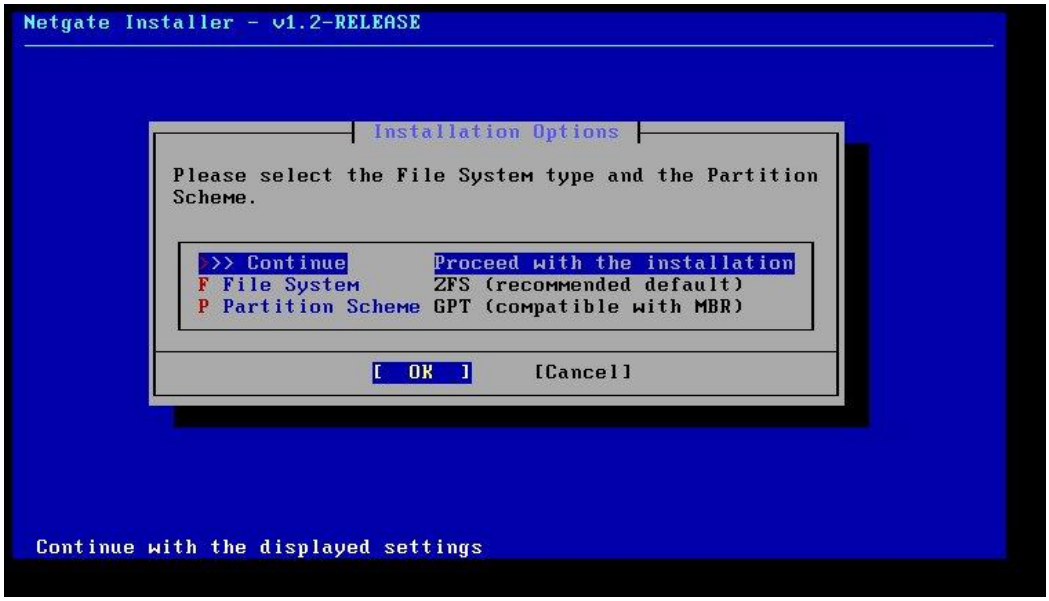
- Booter depuis l'ISO pfSense
- Sélectionner « Install pfSense » dans le menu
- Choisir le clavier (French / fr) et le type d'installation

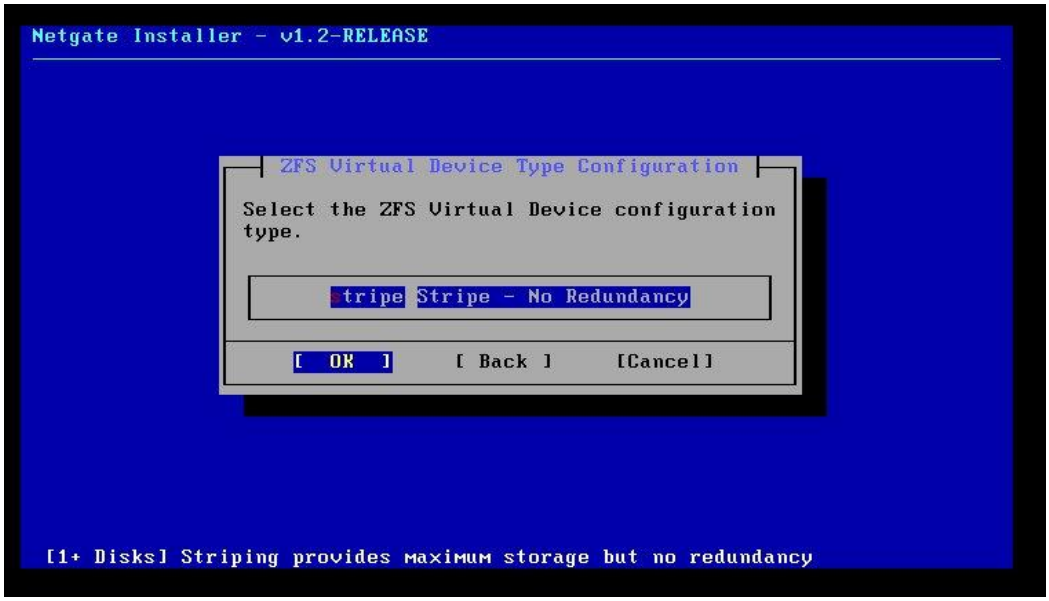




Étape 2 — Choix du système de fichiers

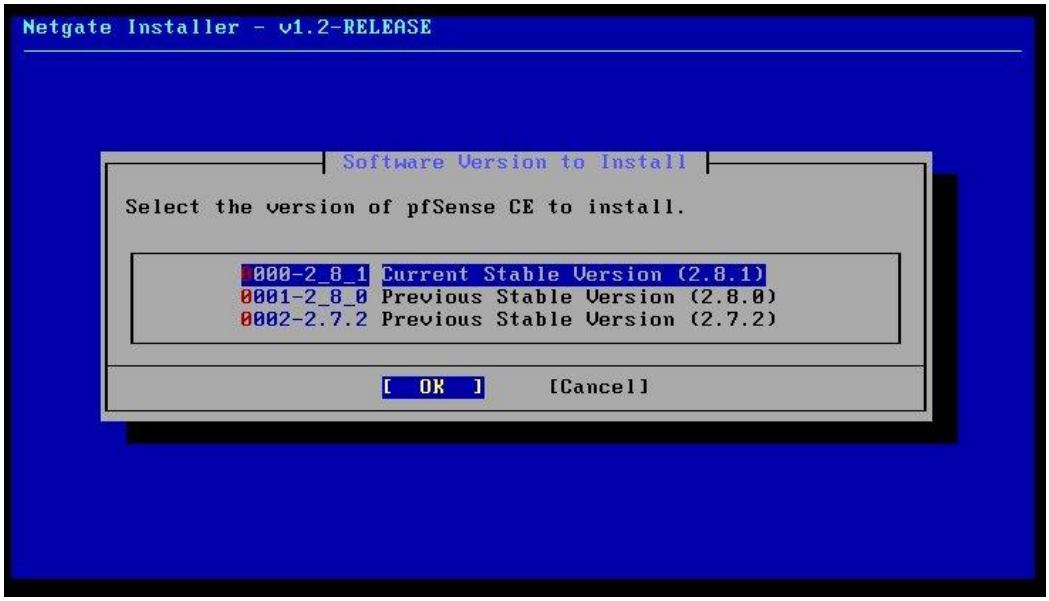
- Auto UFS : installation rapide, recommandée pour les VM
- ZFS : recommandé pour la production (snapshots, compression, intégrité des données)

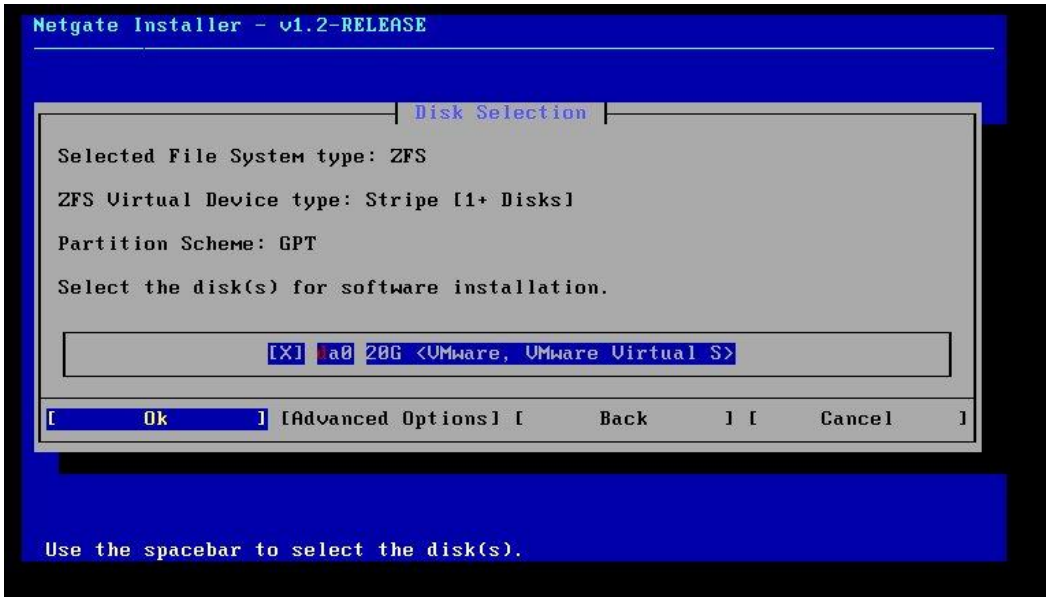


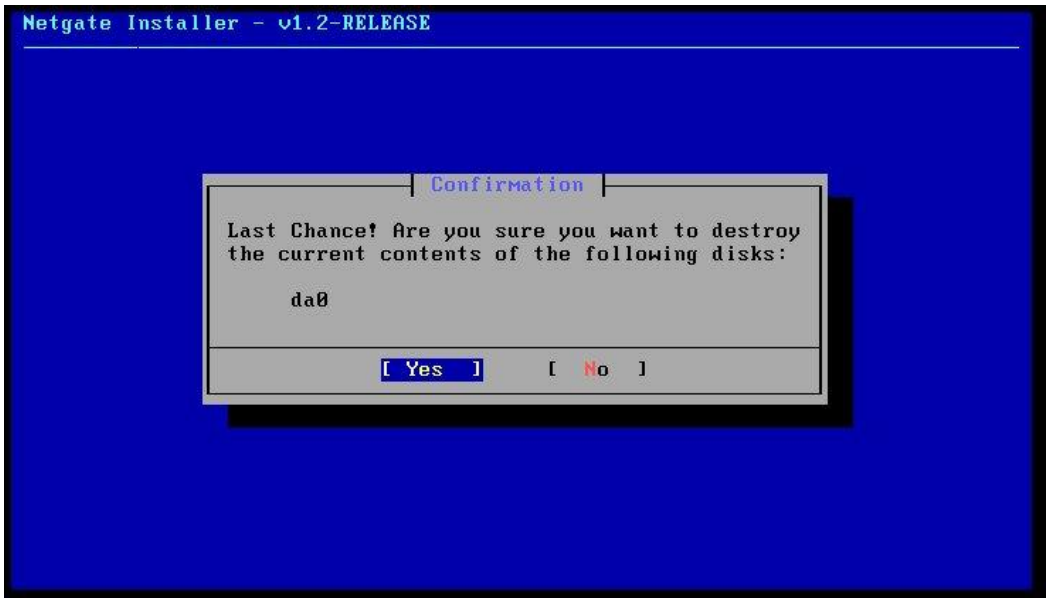


Étape 3 — Sélection du disque cible

- Sélectionner le disque cible et lancer l'installation
- L'installation dure environ 5 minutes
- Retirer le support et redémarrer


Netgate Installer - v1.2-RELEASE
Software Version to Install
Select the version of pfSense CE to install.
0000-2_8_1 Current Stable Version (2.8.1)
0001-2_8_0 Previous Stable Version (2.8.0)
0002-2.7.2 Previous Stable Version (2.7.2)
[OK]
[Cancel]

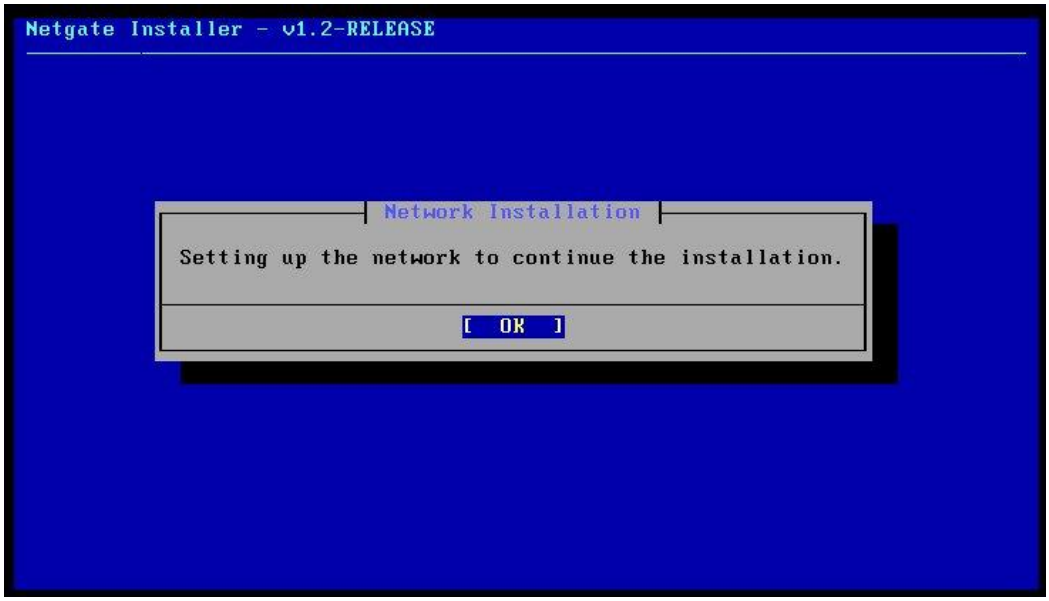

Netgate Installer - v1.2-RELEASE
Disk Selection
Selected File System type: ZFS
ZFS Virtual Device type: Stripe [1+ Disks]
Partition Scheme: GPT
Select the disk(s) for software installation.
[X] da0 20G <VMware, VMware Virtual S>
[Ok] [Advanced Options] [Back] [Cancel]
Use the spacebar to select the disk(s).

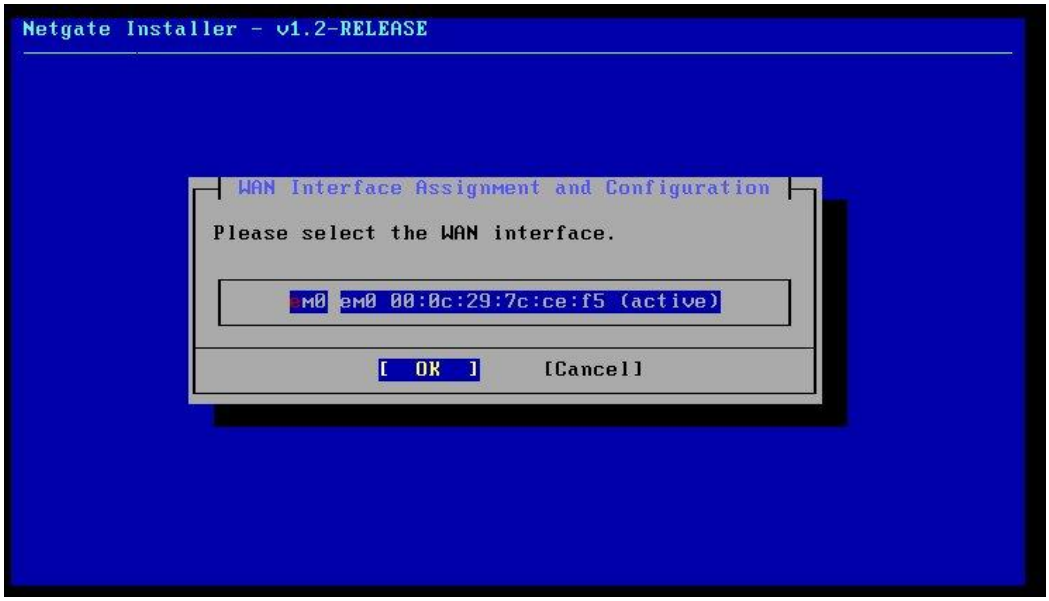

Netgate Installer - v1.2-RELEASE
Confirmation
Last Chance! Are you sure you want to destroy
the current contents of the following disks:
da0
[Yes]
[No]

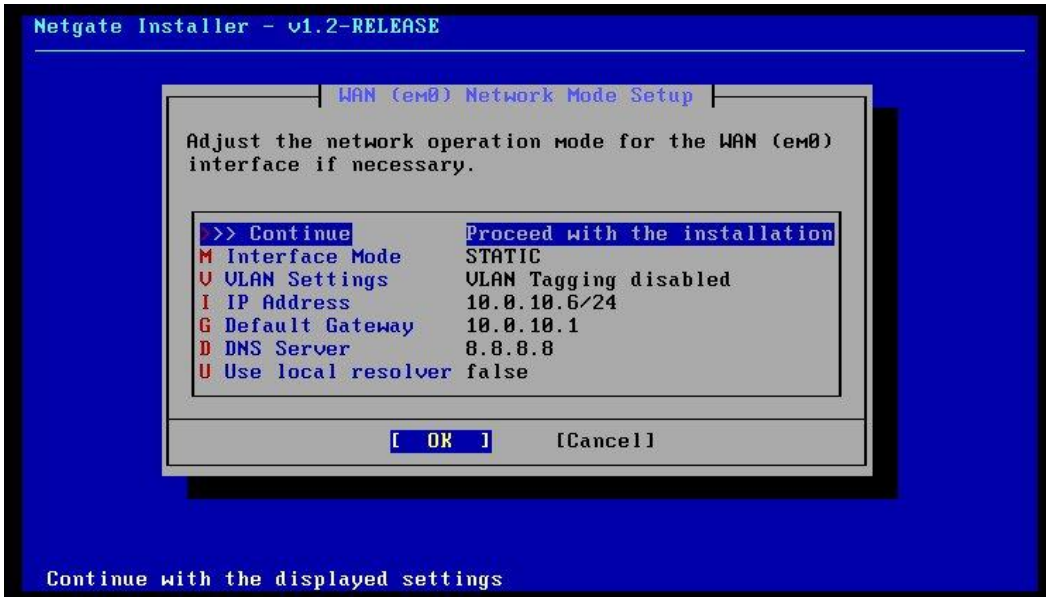
4.2 Configuration initiale via console

Au premier démarrage, pfSense propose l'assignation des interfaces en console :

Interface	Assignation
WAN (em0)	Interface connectée vers R1 — IP statique 10.0.10.6/24 — GW 10.0.10.1
LAN (em1)	Trunk VLAN 802.1Q vers SW1 — IP Admin 10.0.70.1/24







⚠ *Vérifier l'ordre des interfaces réseau avant l'assignation. Une inversion WAN/LAN expose l'interface d'administration à Internet.*

5. Configuration post-installation

5.1 Accès à l'interface web

ℹ *Interface web disponible sur https://10.0.70.1 (HTTPS uniquement). Identifiants par défaut : admin / pfsense.*

⚠ *Changer le mot de passe admin dès la première connexion : System > User Manager > admin > Edit. Le mot de passe par défaut est public et connu.*

Paramètre	Valeur
Hostname	pfsense.m2l.lan
DNS	10.0.20.4 (WD-03-RO)
Fuseau horaire	Europe/Paris

5.2 Création des VLANs

Menu : Interfaces > Assignments > VLANs — Créer une entrée par VLAN sur l'interface LAN (em1) :

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle pfSense
VLAN 20	Serveur	10.0.20.0/24	10.0.20.1
VLAN 30	GuestWifi	10.0.30.0/24	10.0.30.1
VLAN 40	VPN	10.0.40.0/24	10.0.40.1
VLAN 50	Backup	10.0.50.0/24	10.0.50.1
VLAN 60	DMZ	172.31.0.0/24	172.31.0.1
VLAN 70	Admin	10.0.70.0/24	10.0.70.1
VLAN 80	LAN	192.168.1.0/24	192.168.1.1

> **i** *Après création des VLANs, chaque sous-interface doit être assignée (Interfaces > Assignments), activée et configurée avec l'IP de passerelle correspondante.*

5.3 NAT sortant

Menu : Firewall > NAT > Outbound — Vérifier que le mode est réglé sur « Automatic » :

```
# Mode Automatic : pfSense crée automatiquement les règles NAT
# pour tous les réseaux RFC1918 (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16)
```

> **i** *Le NAT automatique couvre tous les VLANs internes sans configuration manuelle. Pour des cas avancés (Port Forward, NAT 1:1), passer en mode « Hybrid » ou « Manual ».*

5.4 Politique de pare-feu par VLAN

Les règles suivantes sont appliquées sur chaque interface VLAN source. Principe : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est bloqué (deny all implicite en fin de liste) :

VLAN	Trafic autorisé	Trafic bloqué
VLAN 70 — Admin	Tous les VLANs (accès total)	Rien — les admins ont accès à tout
VLAN 80 — LAN	HTTP/HTTPS vers Internet	Réseaux internes (autres VLANs)
VLAN 30 — Guest	Uniquement via Squid (172.31.0.3:3128)	Accès direct Internet, réseaux internes
VLAN 60 — DMZ	Internet en sortie	Réseaux internes
VLAN 20 — Serveur	Ports métier : AD, DNS, RDP, SSH entre serveurs	Flux non autorisés
WAN entrant	Aucun (tout bloqué par défaut)	Tout — sauf port forwards explicites

5.5 Configuration DHCP

Menu : Services > DHCP Server — Activer le serveur DHCP sur chaque VLAN nécessaire :

- Activer DHCP sur l'interface VLAN concernée
- Définir la plage IP — exemple pour VLAN LAN (80) : 192.168.1.100 – 192.168.1.200
- Définir les options DHCP : passerelle, DNS (10.0.20.8), nom de domaine (m2l.lan)

5.6 Import du certificat TLS

Remplacer le certificat auto-signé par un certificat signé par l'autorité interne M2L-WD-01-MASTER-CA :

- System > Certificate Manager > CAs > Add > Import : coller le PEM de M2L-WD-01-MASTER-CA
- Certificates > Add > Import : coller le certificat + la clé privée pfSense
- System > Advanced > Admin Access > SSL/TLS Certificate : sélectionner le certificat importé
- Redémarrer le service webConfigurator pour appliquer

6. Services de sécurité avancés

6.1 Snort — Détection et prévention d'intrusions (IDS/IPS)

Snort analyse le trafic réseau en temps réel et détecte les comportements suspects ou les signatures d'attaques connues.

- Installation : System > Package Manager > Available Packages > Snort
- Sélection des interfaces à surveiller (WAN, LAN, DMZ)
- Activation des règles communautaires (Community Rules, Emerging Threats)
- Mode IPS activé si les ressources matérielles le permettent (inline mode)

> **i** *En mode IDS, Snort journalise les alertes sans bloquer. En mode IPS (inline), il bloque activement les flux détectés comme malveillants. Commencer par le mode IDS pour affiner les règles avant de passer en IPS.*

6.2 Proxy Squid — Contrôle des flux web

Squid est un serveur proxy qui permet de contrôler, filtrer et journaliser les accès web des utilisateurs.

- Installation : System > Package Manager > Squid
- Mode Transparent : les clients n'ont pas besoin de configurer de proxy (interception automatique)
- Mode Explicite : les clients configurent manuellement le proxy (172.31.0.3:3128)

- Contrôle d'accès par ACL (whitelist/blacklist de domaines)
- Journalisation activée pour l'audit des accès web

Dans m2l.lan, le VLAN Guest (30) est contraint de passer par Squid (172.31.0.3:3128) pour tout accès Internet.

6.3 Fail2ban — Protection contre les attaques par force brute

- Surveillance des logs SSH et WebGUI pfSense
- Blocage automatique des IPs après N tentatives échouées
- Configurable via pfSense-pkg ou scripts personnalisés

7. Tests de validation

Après la configuration complète, vérifier les points suivants :

Test de validation	Statut	Résultat attendu
Ping inter-VLAN depuis VLAN Admin (10.0.70.x)	✓ OK	*Réponse ICMP reçue*
Isolation VLAN Guest : impossible de joindre 10.0.20.0/24	✓ OK	*Trafic bloqué*
Accès Internet depuis VLAN LAN (80)	✓ OK	*Navigation web opérationnelle*
Interface web uniquement accessible depuis 10.0.70.0/24	✓ OK	*Accès refusé hors Admin*
NAT sortant : IP WAN visible depuis Internet	✓ OK	*IP = 10.0.10.6*
Certificat TLS signé par M2L-WD-01-MASTER-CA	✓ OK	*Aucune alerte navigateur*

8. Récapitulatif de la configuration

Paramètre	Valeur
FQDN	pfsense.m2l.lan
IP WAN	10.0.10.6/24 — GW 10.0.10.1 (R1)
IP Admin (LAN)	10.0.70.1/24 (VLAN 70)
Interface Web	https://10.0.70.1 (HTTPS port 443)
Version	pfSense CE 2.7.x (FreeBSD)
VLANs configurés	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
NAT sortant	Mode Automatic (RFC1918)
Certificat TLS	Signé par M2L-WD-01-MASTER-CA
Accès Web	Restreint au VLAN Admin 10.0.70.0/24
DHCP	Actif sur les VLANs LAN, Guest, VPN
IDS/IPS	Snort activé sur WAN et interfaces critiques
Proxy	Squid — VLAN Guest contraint (172.31.0.3:3128)
Protection brute-force	Fail2ban — SSH et WebGUI

— Fin de la documentation —